COURSE • 2026.10

从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6

使用差异分析与 CX6 文档地图

为什么“CX6 使用说明”找不到 · 差异通常落在哪 12 个地方 · 一份可直接照做的文档清单

12 个差异落点	6 层文档地图	30 分钟检查单

讲义 · 幻灯片 · 文档地图 | 适用于网络 / 云 / 存储方向的架构、驱动与运维

今天只回答三个问题

不是命令大全，而是一张“差异地图 + 文档地图 + 上机检查单”

01

为什么找不到?

CX6 是家族；文档按层切；平台在迁移；版本强绑定；大量内容在 KB 。

对应讲义：第 1 章

02

差异在哪里?

12 个落点：认卡、驱动、固件、命名、链路、队列、 offload 、 RoCE 、 SR-IOV 、 DPDK 、存储、调优。

对应讲义：第 3 章

03

上机怎么查?

30 分钟检查单：认卡 → 认固件 → 认驱动 → 看链路 → 验 RoCE → 开 SR-IOV 。

对应讲义：第 6 章

先问“这件事归哪一层管”，再问“用哪条命令”。

第一步不是配，是认卡

“CX6” 至少对应三款硅片： VPI / Dx / Lx

家族	定位	固件分支	典型 OPN
CX6 VPI	IB + Ethernet 双栈， 200Gb/s	20.43.x	MCX653106A-HDAT
CX6 Dx	以太网 + 加密卸载， 200GbE	22.4x	MCX623106AN-CDAT
CX6 Lx	低功耗以太网， 50GbE	26.4x	MCX631102AN-ADAT

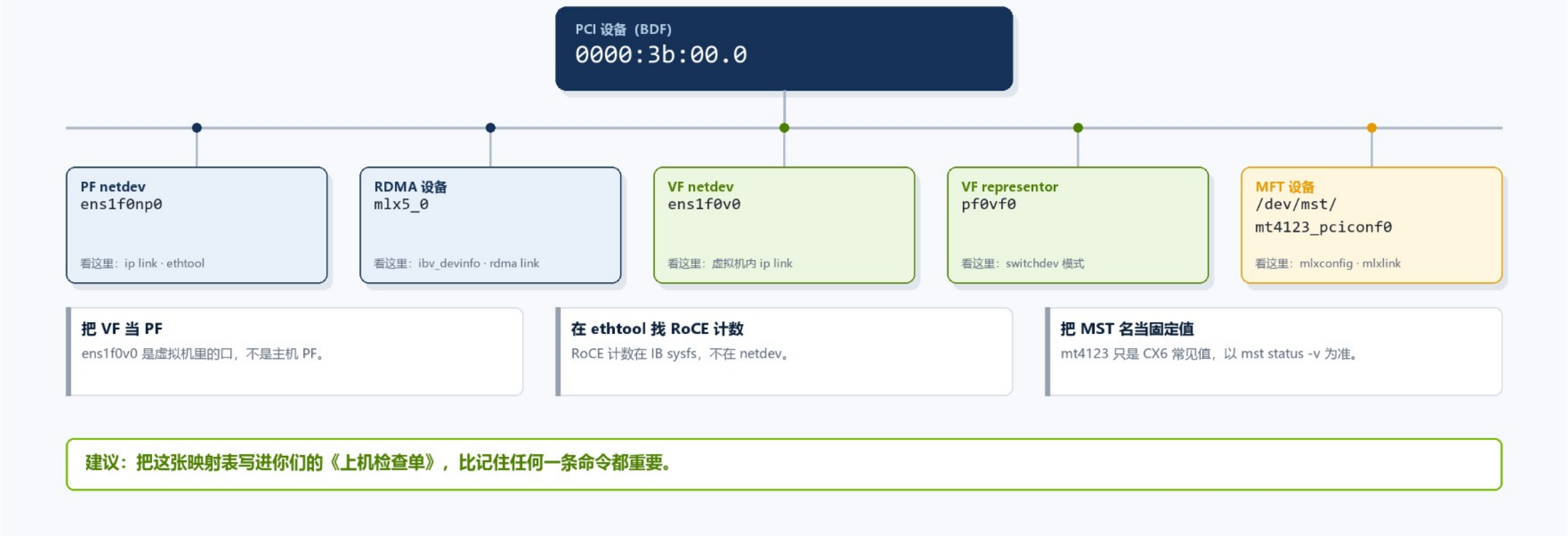
三条命令定位

```
lspci -nn | grep -i mellanox
mlxfwmanager --query
ethtool -i ens1f0np0
```

型号 / PSID / 固件分支，三者必须对齐；型号错，后面全错。
15b3:101b 常见于 VPI； 101d 常见于 Dx； 101f 常见于 Lx （以 lspci 为准）。

一张卡，至少五个名字

排障第一步：建立 PCI ↔ netdev ↔ ibdev ↔ VF/representor ↔ MST 的映射



不是没有文档，是文档不在一层

五个原因，每一个都对应一种“你以为它在该在的地方”

1	**家族**	CX6 = VPI / Dx / Lx；三套硅片、三套固件、三套文档。
2	**分层**	卡手册只讲硬件； RoCE/QoS/SR-IOV 在 OFED；固件参数在 MFT 。
3	**迁移**	MLNX_OFED → DOCA-OFED；旧链接 404，命令看起来还能用。
4	**版本**	卡 ↔ PSID ↔ 固件 ↔ 驱动 ↔ OS，五元组必须对齐。
5	**检索**	中文“ CX6 使用说明”命中产品页；英文精确标题才命中手册。

把检索词换掉

不要搜

“CX6 使用说明”
“CX6 配置手册”

改搜

ConnectX-6 Dx Ethernet Adapter Cards User Manual

NVIDIA MLNX_OFED 24.10 installation

NVIDIA Firmware Tools
mlxconfig

入口： docs.nvidia.com/networking

同一件事，两套栈

自研网卡通常只有一个入口；ConnectX-6 把能力分散在六个标准层里

自研网卡（典型形态）		NVIDIA ConnectX-6（标准分层）
L5 运维面 厂商 CLI / 私有 REST / 单一日志入口		L5 运维面 ethtool · devlink · sysfs · mlxlink
L4 配置面 私有配置文件 + 厂商工具	标准接口 ⟷	L4 配置面 mlxconfig · mlnx_qos · iproute2 · tc
L3 数据面 自研 PMD / 内核驱动 / 私有流表	多层可替换 ⟷	L3 数据面 RDMA verbs · DPDK mlx5 · OVS ASAP² · NVMe-oF
L2 驱动 自研驱动，与固件强绑定		L2 驱动 mlx5_core（inbox 或 DOCA-OFED）
L1 固件 私有格式，随驱动包发布	版本矩阵 ⟷	L1 固件 MFT 工具链（mlxfwmanager / flint）
L0 硬件 自研 ASIC / FPGA		L0 硬件 CX6 VPI · CX6 Dx · CX6 Lx

课程的主线： 不要问“CX6 的配置命令是什么”，先问“这件事归哪一层管”。

差异通常落在哪里：12 个落点

从“认卡”到“调优”，每一个落点都对应一组标准工具和一份文档

① 识别与版本　② 配置与数据面　③ 生态与运维

01 认卡与型号

`lspci · mlxfwmanager --query`

先分清 VPI / Dx / Lx

02 驱动安装

`inbox mlx5_core vs DOCA-OFED`

版本线与 OS 兼容矩阵

03 固件升级

`mlxfwmanager · mlxfwreset`

PSID 与固件分支必须匹配

04 固件参数

`mlxconfig q / set / backup`

改完要重启或 fwreset

05 设备命名

`netdev · ibdev · representor`

一张卡至少五个名字

06 链路与光模块

`ethtool -m · mlxlink`

物理层问题先看这里

07 队列与中断

`ethtool -L / -G / -C`

改队列会重置 RSS 表

08 Offload

`ethtool -K · tc flower`

软件能看到的不等于硬件在做

09 RoCE 与 QoS

`cma_roce_mode · mlnx_qos`

PFC 必须端到端配置

10 SR-IOV

`sriov_numvfs · switchdev`

VF 未解绑不能切模式

11 DPDK / OVS

`bifurcated · ASAP²`

不要把 mlx5 绑到 vfio-pci

12 调优与监控

`tuned · sysfs · devlink health`

四个计数器来源要对上

落点 1–4：先搞清楚“你是谁、你从哪来”

这一组错，后面所有配置都是错的

01 认卡与型号

自研：一个型号一本手册。
CX6： PCI ID + Device Type + PSID 三层识别。

```
mlxfwmanager --query
```

02 驱动安装

自研：驱动 + 固件一个包。
CX6： inbox mlx5_core 或 DOCA-OFED，二选一。

```
ofed_info -s
```

03 固件升级

自研：厂商刷机工具。
CX6： MFT + 匹配 PSID 的 .mfa + mlxfwreset。

```
mlxfwmanager -u ...
```

04 固件参数

自研：私有配置文件。
CX6： mlxconfig 读写固件 NV 配置。

```
mlxconfig q / set / backup
```

判读口诀： Device Type 看家族， PSID 看固件， FW 第一段看分支。

落点 5–8：怎么配，配了有没有生效

同一个“口”，在五个层里有五个名字

05 设备命名

netdev / ibdev / VF / representor / MST 。
先用 symlink 建立映射。

```
ibdev2netdev
```

06 链路与光模块

先看物理层： speed / FEC / BER / DDM 。
不要先怀疑驱动。

```
mlxlink -d <mst> -m -c
```

07 队列与中断

队列、 ring 、 coalesce 都可调；
改队列会重置 RSS 表。

```
ethtool -L / -G / -C
```

08 Offload

软件 counters 有值 ≠ 硬件在做。
用 skip_sw 验证。

```
ethtool -K / tc flower
```

判读口诀： netdev 看流量， ibdev 看 RoCE， mlxlink 看物理层。

落点 9–12：怎么用，怎么证明它真的在用

这一组决定“性能”和“稳定性”，也最容易踩坑

09 RoCE 与 QoS

PFC 必须端到端； trust 要在 SR-IOV 之前设。
RoCE 计数不在 ethtool 。

```
cma_roce_mode / mlnx_qos
```

10 SR-IOV

先固件、再系统、再 switchdev ；
切模式前先 unbind VF 。

```
sriov_numvfs / devlink
```

11 DPDK / OVS

mlx5 是 bifurcated ；
不要把 mlx5 绑到 vfio-pci 。

```
testpmd -a <bdf>
```

12 调优与监控

四个计数器来源： ethtool / IB sysfs /
mlxlink / devlink health 。

```
ethtool -S / devlink health
```

判读口诀： RoCE 看 IB sysfs， SR-IOV 看 devlink port， DPDK 看 PMD 日志。

所谓“文件系统参数”，在 CX6 上是什么?

网卡没有文件系统；你要找的是 /sys 、 /etc 、 /dev

配置对象	CX6 位置	重启后
IP / MTU	NetworkManager / systemd-networkd	保留
队列 / ring / coalesce	ethtool （运行时）	丢失
SR-IOV VF 数	/sys/class/net/<if>/device/sriov_numvfs	丢失
SRIOV_EN / NUM_OF_VFS	mlxconfig （固件 NV 配置）	保留
RoCE / PFC	cma_roce_mode / mlnx_qos	丢失
memlock	/etc/security/limits.d/	保留
sysctl	/etc/sysctl.d/	保留
udev 命名	/etc/udev/rules.d/	保留

固化三件套： udev rule • systemd oneshot • NetworkManager dispatcher 。

哪些重启会丢?

把运行时配置变成持久配置，是上机的最后一公里

会丢（运行时）

- 队列 / ring / coalesce （ethtool）
- SR-IOV VF 数（sriov_numvfs）
- VF MAC / VLAN / trust
- RoCE 模式 / PFC / DSCP 映射
- hugepages （未写 cmdline 时）

会保留（固件 / 系统配置）

- SRIOV_EN / NUM_OF_VFS （mlxconfig）
- memlock （limits.conf）
- sysctl （sysctl.d）
- udev 命名规则
- modprobe 参数（需 initramfs）

判断标准：命令改的是“寄存器 / 驱动状态”，还是“固件 / 配置文件”？

CX6 文档地图：按层找，不要按“卡”找

同一张卡，六层文档；每层回答不同的问题

L5	**应用 / 生态** DPDK mlx5 PMD · rdma-core · OVS · SPDK	什么时候看 写代码、做卸载、跑存储
L4	**配置 / 工具** ethtool · devlink · mlnx_qos · sysfs	什么时候看 日常配置与排障
L3	**驱动 / 栈** MLNX_OFED 24.10 · DOCA-OFED · Release Notes	什么时候看 安装、升级、兼容性
L2	**固件工具** MFT · mlxconfig · mlxlink · mlxfwmanager	什么时候看 改卡、刷机、看链路
L1	**硬件手册** CX6 VPI User Manual · CX6 Dx User Manual	什么时候看 上架、接线、规格
L0	**发布 / 兼容** Firmware Release Notes · Compatibility Matrix	什么时候看 选版本、查支持

入口：docs.nvidia.com/networking · networking-docs.nvidia.com · enterprise-support.nvidia.com

如果只读 6 份，读这 6 份

完整 14 份清单在讲义第 5 章

01 CX6 Dx 用户手册

上架、接口、规格、固件升级、排障

Interfaces / Firmware

02 MLNX_OFED 24.10

安装、 RoCE 、 QoS 、 SR-IOV 、 OVS

Installation / Ethernet

03 DOCA-OFED 迁移指南

为什么改名、怎么迁、时间线

Timeline / Profiles

04 MFT / mlxconfig

固件参数、升级、链路诊断

mlxconfig / mlxfwmanager

05 mlxlink / mlxcables

物理层、 FEC 、 BER 、光模块 DDM

Queries / DDM

06 DPDK mlx5 PMD

数据面、 flow steering 、调优

Configuration / Tuning

入口： docs.nvidia.com/networking · networking-docs.nvidia.com · enterprise-support.nvidia.com

不要从“文档目录”开始，从“任务”开始

同一个任务，通常只需要看一份文档的一章

你要做的事	先看这份	关键章节
上架 / 规格 / 接线	CX6 / Dx 用户手册	Interfaces / Specifications
装驱动、选版本	MLNX_OFED 24.10 安装	Installation / Supported OS
固件升级 / 改参数	MFT 手册	mlxfwmanager / mlxconfig
RoCE / PFC / QoS	OFED Ethernet Network	RoCE / QoS / ECN
SR-IOV / switchdev	OFED Virtualization	SR-IOV / Representor
DPDK / OVS 卸载	DPDK mlx5 PMD	Configuration / Rx-Tx Tuning

卡手册解决“物理”， OFED 解决“协议与配置”， MFT 解决“固件”， DPDK/OVS 解决“数据面”。

2026 年的版本选择：别把三条线混在一起

MLNX_OFED 已进入维护期， DOCA-OFED 是新主线

2024-10
MLNX_OFED
最后独立版

2025-01
新功能
只进 DOCA-OFED

2027-10
MLNX_OFED
EOL

卡	固件分支	DOCA 3.2.3 捆绑	建议
ConnectX-6 VPI	20.43.x	20.43.8016	存量用 24.10 LTS
ConnectX-6 Dx	22.4x	22.47.3576	新部署 DOCA-OFED 3.x
ConnectX-6 Lx	26.4x	26.47.3576	按 OS 支持矩阵选

三个不要：不要混装 inbox/OFED ；不要跨 PSID 刷固件；不要只看驱动不看固件。

DOCA 3.2+ 使用 DKMS 源码编译， NVIDIA 不再签驱动； Secure Boot 环境要提前规划 MOK/ 签名。

30 分钟检查单：先建立映射，再谈性能

六步，每步一条命令，先跑通再调优

1

认卡

```
lspci -nn | grep -i mellanox
```

2

认固件

```
mlxfwmanager --query
```

3

认驱动

```
ofed_info -s
```

4

看链路

```
mlxlink -d <mst> -m -c
```

5

验 RoCE

```
ibv_devinfo / ibv_rc_pingpong
```

6

开 SR-IOV

```
sriov_numvfs / devlink port
```

判读顺序：有没有 link → speed/FEC/BER 是否正常 → GID 是否 v2 → VF 是否能创建。

先记录基线（吞吐 / 延迟 /BER ），再做任何调优；否则你无法证明调优有效。

五个最常见的“一开始就错”

这些错误会让后面的所有步骤都失去意义

现象	根因	处理
把 Dx 当 VPI，刷固件失败	型号 / PSID 不匹配	先 query PSID，再下固件
ethtool -i 与 ofed_info 对不上	inbox 与 OFED 混装	卸掉一套，只留一套
只升驱动不升固件	新功能依赖新固件	按兼容矩阵成对升级
mlxconfig 改完不生效	没重启 / 没 mlxfwreset	query 后 reset，或重启
SR-IOV 创建 VF 失败	BIOS 未开 4G/IOMMU	开 above 4G + VT-d + iommu=pt

三条铁律：型号不对不做；驱动与固件成对升级；改完先问“运行时还是固件”。

五个最容易“配了但没生效”

问题通常不在命令，而在“层”搞错了

现象	根因	处理
切 switchdev 失败	VF 还被驱动占用	先 unbind 所有 VF
RoCE 丢包 / 重传	交换机没配 PFC	端到端同优先级开 PFC
找不到 RoCE 丢包计数	看错计数器	看 IB sysfs 的 counters
DPDK 起不来	把 mlx5 绑到 vfio-pci	保留 mlx5_core，用 -a <bdf>
跨型号刷固件变砖	只看文件名不看 PSID	永远按 PSID 匹配 + 先备份

排障顺序：物理层 → 驱动 / 固件 → 配置 → 协议 → 应用。不要跳层。

90 分钟怎么讲

如果只有 45 分钟：讲第 1 、 3 、 5 章，第 6 章留作课后材料



每个模块的产出：一张图、一条命令、一份文档、一个坑。

讲完能做什么

认卡、找文档、按检查单上机；不追求背命令。

现场演示什么

认卡、 mlxlink 、 ibv_devinfo 、 sriov_numvfs 、 testpmd 。

课后留什么

12 步检查单 + 14 份文档清单 + 12 个坑。

讲义第 8 章含完整时间表、演示脚本、互动问题与课后作业。

资料入口：把这几条链接带走

完整 14 份清单与可点击链接见《 CX6 文档地图 .md 》

文档总入口

docs.nvidia.com/networking

所有手册 / 固件 / 工具的起点

CX6 Dx 手册

networking-docs.nvidia.com/
connectx6dxhw

上架、规格、固件升级、排障

OFED 24.10

networking-docs.nvidia.com/
mlnxofedswum/24101140lts

安装、 RoCE 、 QoS 、 SR-IOV

MFT / mlxconfig

networking-docs.nvidia.com/
mftswum/434118lts

固件参数、刷机、链路诊断

DPDK mlx5

doc.dpdk.org/guides/
nics/mlx5.html

数据面、 flow steering 、调优

支持 KB

enterprise-support.nvidia.com

调优、计数器、配置示例

建议：把《 CX6 文档地图 .md 》发给学员，链接可直接点击。

TAKEAWAYS

带走三句话

01 **CX6 不是一张卡，是一个家族。**

VPI / Dx / Lx，三套固件、三套文档；先认卡，再谈配置。

02 **文档按层找，不按卡找。**

卡手册 / OFED / MFT / DPDK / KB；每层回答不同的问题。

03 **先认卡、再认栈、最后才调优。**

型号、 PSID 、固件、驱动、 OS 五元组对齐，调优才有意义。

谢谢 · Q&A · 资料：docs.nvidia.com/networking | networking-docs.nvidia.com